## 3 Планирование: от цели к плану

## 3.2 Иерархическая структура работ: из чего состоит проект

### 3.2.1 Зачем нужна структура работ и где она стоит в проекте

На предыдущем шаге команда выбрала на дереве целей ветви, которые проект берёт, и записала остальные как границы. Но выбранная ветвь — это желаемое состояние («влажность на глубине корней видна»), а не работа. По ней нельзя назначить ответственного, оценить срок и посчитать стоимость.

Поэтому следующий шаг — разложить выбранное содержание на части, которые можно сделать, проверить и оценить. Такое разложение называется **иерархической структурой работ** (англ. work breakdown structure, WBS). Дальше будем называть её короче — структура работ. Её место в планировании показано на рис. 1. Структура работ получает на вход выбранные ветви дерева целей, а её пакеты работ становятся входом календарного плана, сметы и реестра рисков.




Рис. 1. Место структуры работ в планировании проекта

Без этого шага срок проекта называют «на глаз». На вопрос «сколько займёт проект?» ответа нет, пока проект целиком. На вопрос «сколько займёт подбор датчика?» ответить можно. Срок и стоимость проекта складываются снизу, из оценок маленьких частей.

**Что получится на выходе.** Альбомный лист А4 с деревом: сверху проект, ниже 3–5 крупных результатов, под каждым — пакеты работ. У каждого пакета есть проверяемый результат, один ответственный и оценка длительности.

### 3.2.2 Исходные понятия

**Определение.** Иерархическая структура работ — иерархическая декомпозиция всего объёма работ, который команда должна выполнить, чтобы достичь целей проекта и получить требуемые результаты [1].

**Определение.** Пакет работ (англ. work package) — работа на нижнем уровне структуры работ, для которой можно оценить длительность и стоимость и за выполнением которой можно следить [1].

**Декомпозиция** — разделение содержания проекта на всё более мелкие части, пока каждую часть нельзя будет оценить и поручить одному человеку.

**Правило 100 %.** Структура работ включает всю работу, входящую в содержание проекта, и ничего сверх него. Сумма работ на нижнем уровне каждой ветви равна работе её верхнего элемента [2].

Из правила 100 % следуют две проверки (рис. 2). Если в структуре работ чего-то не хватает, эта работа всё равно будет сделана, но в план и в срок не попадёт. Если в структуре работ есть лишнее, это то, что команда отложила за границу, и оно вернулось в проект без решения.

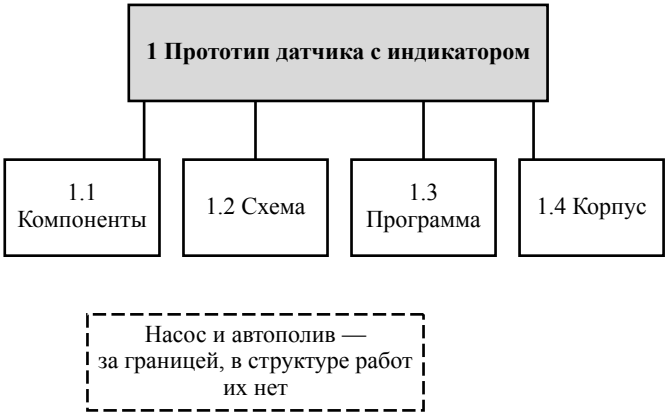



Рис. 2. Правило 100 %: пакеты в сумме дают результат, работа за границей в структуру работ не входит

Дерево целей и структура работ отвечают на разные вопросы. Дерево целей — «что должно стать иначе», структура работ — «что мы для этого сделаем и предъявим». Цель — состояние («влажность на глубине корней видна»), элемент структуры работ — результат («прототип датчика с индикатором»).

### 3.2.3 Как построить структуру работ за шесть шагов

1. **Наверху — проект целиком.** Одна рамка: название проекта и его главный результат из паспорта.
2. **Первый уровень — крупные результаты.** Для каждой выбранной ветви дерева целей спросите: «Что мы предъявим, чтобы эта цель была достигнута?» Обычно выходит 3–5 рамок. Добавьте два элемента, о которых чаще всего забывают: **отчёт и защита**, **управление проектом** (паспорт, план, журнал, встречи). Элементы называйте существительными: «прототип», «протокол испытаний», «отчёт». Действие не предъявишь.
3. **Второй уровень — пакеты работ.** Каждый результат разложите, спросив: «Из чего он состоит?» Остановитесь, когда у части понятно, **что предъявить**, можно назначить **одного ответственного** и **оценить длительность**. Ориентир по размеру: пакет делает один человек за срок от нескольких вечеров до двух недель.
4. **Пронумеруйте элементы:** 1, 2, 3 на первом уровне, 1.1, 1.2, 2.1 на втором. По номеру на следующих шагах ссылаются на пакет в графике и смете.
5. **Проверьте правило 100 %.** Если все пакеты под результатом сделаны, результат готов? Если нет — чего-то не хватает. Нет ли в структуре работ того, от чего команда отказалась в границах?
6. **Впишите в каждый пакет ответственного и оценку длительности** — в днях или неделях, честно: если в команде никто не делал этого раньше, срок больше.

В примере умного горшка команда выбрала на дереве целей две ветви: «влажность на глубине корней видна» и «датчик доступен по цене и подходит для комнатного растения». Автоматический полив и работа в отсутствие хозяина остались за границей. Из этих ветвей и вырастает структура работ в следующем параграфе.

### 3.2.4 Пример: структура работ умного горшка

Дерево работ показано на рис. 3, что предъявляется по каждому пакету — в таблице 1.




Рис. 3. Структура работ умного горшка

Таблица 1. Пакеты работ умного горшка

| Код | Пакет работ | Что предъявляем |
|---|---|---|
| 1.1 | Компоненты подобраны и куплены | список компонентов с ценами, не дороже 1500 руб. |
| 1.2 | Схема собрана и проверена на столе | фото схемы, показания на трёх образцах почвы |
| 1.3 | Программа: порог влажности включает индикатор | код программы |
| 1.4 | Корпус с индикатором | корпус, установленный в горшок |
| 2.1 | Калибровка датчика | таблица соответствия показаний |
| 2.2 | Десять циклов полива на трёх растениях | протокол испытаний |
| 3.1 | Три владельца растений попробовали прототип | записи разговоров, цитаты |
| 4.1 | Письменный отчёт | отчёт |
| 4.2 | Презентация и питч | презентация |
| 5.1 | Паспорт, план, журнал проекта | документы |

Насоса и мобильного приложения в этой структуре работ нет: насос за границей, приложение для выбранных целей не нужно. Если кто-то предложит «а давайте ещё приложение», структура работ и границы показывают, что это новое решение.

### 3.2.5 Типичные ошибки и как их поправить

Ошибки, с которыми команды встречаются чаще всего, собраны в таблице 2.

Таблица 2. Типичные ошибки при построении структуры работ

| Ошибка | Как поправить |
|---|---|
| Разложено по людям: «Вася — схема, Петя — код» | Сначала результаты, потом ответственные. Человек — свойство пакета, ветвью дерева он не становится |
| Элементы — действия без результата: «изучить литературу» | Спросить, что после этого можно предъявить, и записать результат: «таблица сравнения трёх датчиков» |
| Нет отчёта, защиты, управления проектом | Добавить: эта работа будет сделана в любом случае и займёт время |
| В структуру работ вернулось то, что записано в границах | Убрать или явно пересмотреть границу вместе с командой |
| Пакет «на всех» или без оценки срока | Назначить одного ответственного; если срок назвать нельзя — дробить дальше |
| Слишком мелко: «купить провода» | Объединить в пакет с проверяемым результатом |
| В структуре работ уже стоят даты и порядок работ | Порядок и сроки — на следующем шаге, в календарном плане |

### 3.2.6 Лист «Структура работ»

Команда заполняет альбомный лист А4 (рис. 4). На лицевой стороне — дерево: проект, крупные результаты, пакеты. На обороте — таблица пакетов: код, пакет, что предъявляем, ответственный, длительность и от какого пакета он зависит. Последний столбец пригодится на следующем шаге. Пишите мелко: рамки пакетов — в два-три слова, подробности — на обороте. Тот же лист можно заполнить в цифровой версии книги и распечатать.




Рис. 4. Схема листа «Структура работ»

### 3.2.7 Самопроверка

Структура работ готова, если:

- наверху один проект, под ним 3–5 крупных результатов, и каждый назван существительным;
- есть «отчёт и защита» и «управление проектом»;
- у каждого пакета есть что предъявить, один ответственный и оценка длительности;
- для каждого результата выполнено правило 100 %, и в ней нет ничего из границ;
- в структуре работ нет дат и порядка работ.

Вопросы для себя. Чем элемент структуры работ отличается от цели в дереве целей? Почему структуру работ не раскладывают по участникам команды? Найдите в своей структуре работ пакет, который один человек не сделает за две недели, и разложите его.

### 3.2.8 Что дальше: от пакетов к календарному плану

Пакеты работ с оценками длительности становятся входом календарного плана и диаграммы Ганта: в графике расставляются именно они. По пакетам считается смета — что нужно для каждого и есть ли это у команды (раздел паспорта о ресурсах). Пакеты, у которых нет ответственного или ресурса, — первые кандидаты в реестр рисков.

**Библиографический список**


1. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 6-е изд. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.
2. Project Management Institute. Practice Standard for Work Breakdown Structures. 3-е изд. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2019.